

2021—2022学年第 2 学期微积分(I)-2 期末试卷 A 卷答案

一.填空题(5小题,每小题4分,共20分)

1. 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $2x + y - 4 = 0$.

2. 设 $z = e^{x+2y} \cos(xy)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(0,1)} = \underline{2e^2}$.

3. 设曲线 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与 $x = y$ 的交线, 则 $\oint_L (2y^2 + z^2) ds = \underline{16\pi}$.

4. 设取整函数 $f(x) = [x] (0 \leq x < 2)$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{2} x (-\infty < x < +\infty)$, 其中 $b_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi}{2} x dx (n=1, 2, \dots)$, 则 $S(-1) = \underline{-\frac{1}{2}}$.

5. 函数 $u = x \ln(y+z)$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿 $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

二.计算题(4小题,每小题7分,共28分)

6. 函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_0^1 f(tx) dt = 5f(x)$, 求函数 $f(x)$.

解: 做变换 $u = tx$, 则 $t: 0 \rightarrow 1, u: 0 \rightarrow x$, 且 $t = \frac{u}{x}, dt = \frac{1}{x} du$. 原方程变形为

$$\int_0^x f(u) \frac{1}{x} du = 5f(x), \text{ 即 } \int_0^x f(u) du = 5xf(x). \quad \dots\dots 3'$$

等式两侧对 x 求导, 合并同类项, 得 $5xf'(x) = -4f(x)$. \dots\dots 5'

该方程是分离变量的, 得 $f(x) = Cx^{-\frac{4}{5}}$, 其中 C 是任意常数. 原式取 $x = 0$ 则 $f(0) = 5f(0)$, 得 $f(0) = 0$ 所以 $f(x) = \begin{cases} Cx^{-\frac{4}{5}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ \dots\dots 7'

7. 计算 $\iint_{\Sigma} |z| dS$, 其中 Σ 为双曲抛物面 $z = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截下的有限部分.

解: 曲面 $\Sigma: z = xy, x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = y, \frac{\partial z}{\partial y} = x$, 有 $dS = \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy$. 记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限内的部分, 其在 xOy 面的投影为 $D_1: x^2 + y^2 \leq 1, x > 0, y > 0$. 由对称性, \dots\dots 3'

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |z| dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} z dS = 4 \iint_{D_1} xy \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cos \theta \sin \theta \sqrt{1+r^2} r dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^1 r^3 \sqrt{1+r^2} dr \\ &= \int_0^1 r^2 \sqrt{1+r^2} dr^2 = \int_1^{\sqrt{2}} (u^2 - 1) u d(u^2 - 1) = 2 \int_1^{\sqrt{2}} (u^4 - u^2) du \\ &= 2 \left[\frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{3} u^3 \right]_1^{\sqrt{2}} = \frac{4}{15} (\sqrt{2} + 1). \quad \dots\dots 7' \end{aligned}$$

8. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^3 - xz^2 - yz^2 = 1$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 $(0, 0, 1)$ 的值.

解: 原方程两侧对 x 求偏导, 得

$$3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - z^2 - 2xz \frac{\partial z}{\partial x} - 2yz \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad (*)$$

原方程两侧对 y 求偏导, 得

$$3z^2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2xz \frac{\partial z}{\partial y} - z^2 - 2yz \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

因此,

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0,1)} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,0,1)} = \frac{1}{3}. \quad \dots\dots 4'$$

对式(*)两侧再对 y 求偏导数, 得

$$(6z - 2x - 2y) \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + (3z^2 - 2xz - 2yz) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2z \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0.$$

将 $x = 0, y = 0, z = 1$ 及 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0,1)} = \frac{1}{3}, \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,0,1)} = \frac{1}{3}$ 代入上式, 有

$$\frac{2}{3} + 3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0,1)} - \frac{4}{3} = 0, \text{ 即 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0,1)} = \frac{2}{9}. \quad \dots\dots 7'$$

9. 计算曲线积分 $I = \int_L (e^y \sin x + x + y) dx + (2x - e^y \cos x) dy$, 其中 L 为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的下半圆周逆时针方向.

解: 由题设, $P = e^y \sin x + x + y, Q = 2x - e^y \cos x$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2 + e^y \sin x - e^y \sin x - 1 = 1.$$

补充有向线段 $\overrightarrow{AB}: y = 1, x: 2 \rightarrow 0$, 与曲线 L 所围平面区域为下半圆盘 D . 由格林公式, 得 \dots\dots 3'

$$\begin{aligned} I &= \int_L (e^y \sin x + x + y) dx + (2x - e^y \cos x) dy \\ &= \left(\oint_{L+\overrightarrow{AB}} - \int_{\overrightarrow{AB}} \right) (e^y \sin x + x + y) dx + (2x - e^y \cos x) dy \\ &= \iint_D 1 dx dy - \int_2^0 (e \sin x + x + 1) dx \\ &= \frac{1}{2} \pi + \left(e \cos x - \frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_2^0 = \frac{1}{2} \pi + e(1 - \cos 2) + 4. \quad \dots\dots 7' \end{aligned}$$

三.解答题(3小题,每小题9分,共27分)

10.求微分方程 $y'' - 2y' + y = 2e^x$ 满足条件 $y(0) = y'(0) = 1$ 的特解.

解:原方程对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$, 则特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$.对应齐次方程的通解为 $y^* = (C_1 + C_2x)e^x$4'

因为 $r = 1$ 是二重特征根,设特解为 $Y^* = Ax^2e^x$. 计算 $Y^*, Y^{*'}, Y^{*''}$.并将它们代入原方程,得待定系数满足方程组 $A = 1$. 所以 $Y^* = x^2e^x$. 原方程的通解为

$$y = y^* + Y^* = (C_1 + C_2x)e^x + x^2e^x. \quad \text{.....8'}$$

又由初值条件 $y(0) = y'(0) = 1$,得 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 满足条件得特解为

$$y(x) = (1 + x^2)e^x. \quad \text{.....9'}$$

11.设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

解:计算导数,知

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in [-1, 1]. \quad \text{.....2'}$$

由幂级数在收敛区间可逐项积分的性质,得

$$\arctan x = \int_0^x (\arctan t)' dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+2n} x^{2n+1}, \quad \text{.....4'}$$

其中 $x \in (-1, 1)$. 则 $f(x)$ 的幂级数展式为($x \in [-1, 1]$)

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1+x^2}{x} \arctan x = \left(\frac{1}{x} + x\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+2n} x^{2n+1} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+2n} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+2n} x^{2n+2} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+2n} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}. \end{aligned} \quad \text{.....7'}$$

上式取 $x = 1$ 得,

$$f(1) = \frac{1+1^2}{1} \arctan 1 = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}, \text{ 即 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \quad \text{.....9'}$$

$$12. \text{计算三次积分} \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dz.$$

解:将原三次积分 I 看作积分域 Ω 上的三重积分.由题意,积分域 Ω 是由平面 $z=1$ 和上半球面 $z=1+\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围,且在 xoy 面的投影区域为上半圆盘 $D_{xy}: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$. Ω 是个四分之一球体.利用球面坐标来计算目标积分.边界面的球面坐标分别为

.....4'

$$z = 1, \Rightarrow \rho \cos \varphi = 1, \text{即} \rho = \frac{1}{\cos \varphi},$$

$$z = 1 + \sqrt{1-x^2-y^2}, \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \cos \varphi, \text{即} \rho = 2 \cos \varphi.$$

平面和上半球面交线为 $L = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, z = 1\} = \{(\rho, \theta, \varphi) | \varphi = \frac{\pi}{4}, \rho = \sqrt{2}\}$. $\Omega: 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \frac{1}{\cos \varphi} \leq \rho \leq 2 \cos \varphi$. 所以

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dv = \iiint_{\Omega} \frac{1}{\rho} \rho^2 \sin \varphi d\theta d\varphi d\rho \\ &= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_{\frac{1}{\cos \varphi}}^{2 \cos \varphi} \rho d\rho = \left(\frac{7}{6} - \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\pi. \end{aligned}$$

.....9'

四.应用题(2小题,每小题9分,共18分)

13.试求在圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的锥体内,各面平行于坐标面的最大长方体体积.

解:设所求内接长方体在第一卦限锥面上的顶点为 $A(x, y, z)$,则长方体的体为 $V = 4xy(1-z)$,点 A 坐标满足条件 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$,做辅助函数

$$F(x, y, z, \lambda) = xy(1-z) + \lambda(\sqrt{x^2 + y^2} - z).$$

.....4'

计算 F 的各个偏导,并令其为0,

$$\begin{cases} F_x = y(1-z) + \frac{\lambda x}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0, \end{cases} \quad (1.1)$$

$$\begin{cases} F_y = x(1-z) + \frac{\lambda y}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0, \end{cases} \quad (1.2)$$

$$\begin{cases} F_z = -xy - \lambda = 0, \end{cases} \quad (1.3)$$

$$\begin{cases} F_{\lambda} = \sqrt{x^2 + y^2} - z = 0, \end{cases} \quad (1.4)$$

.....7'

由式(1.1)和式(1.2),得 $x = y$,代入式(1.3)和式(1.4)得 $\lambda = -x^2, z = \sqrt{2}x$.将 y, λ, z 值代入式(1.1),得 $x = y = \frac{\sqrt{2}}{3}, z = \frac{2}{3}$. 实际问题驻点唯一, 因此 $(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3})$ 为最大值点,且 $V_{\max} = 4xy(1-z) = \frac{8}{27}$.

.....9'

14. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的外侧.

解: 由题设, 知 $P = x^2, Q = y^2, R = z^2$, 则 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2x + 2y + 2z$. 取 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 方向指向上侧. 那么 Σ 和 Σ_1 围成封闭有向曲面, 方向指向外侧. 设它们所围三维域为 Ω . 由高斯公式, 得

.....2'

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} = \left[\iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right] x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dv - \iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy. \end{aligned}$$

.....5'

积分域 Ω 关于 xOz 面对称, 函数 y 关于 y 是奇函数; 积分域 Ω 关于 yOz 面对称, 函数 x 关于 x 是奇函数, 有 $\iiint_{\Omega} x dv = \iiint_{\Omega} y dv = 0$, 又取 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$.

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} 2z dv - \iint_{D_{xy}} dxdy = \iint_{D_{xy}} \int_{x^2+y^2}^1 2z dz dxdy - \pi \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^4) r dr - \pi = -\frac{1}{3}\pi. \end{aligned}$$

.....9'

五. 证明题 7分 15. 设 $|a_n| \leq 1 (n \in \mathbb{N})$, 且 $|a_n - a_{n-1}| \leq \frac{1}{4} |a_{n-1}^2 - a_{n-2}^2| (n \geq 3)$, 求证:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛; (2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证明: (1) 因为 $|a_n| \leq 1$, 当 $n \geq 3$ 时, 有

$$\begin{aligned} |a_n - a_{n-1}| &\leq \frac{1}{4} |a_{n-1}^2 - a_{n-2}^2| = \frac{1}{4} |a_{n-1} + a_{n-2}| |a_{n-1} - a_{n-2}| \\ &\leq \frac{1}{4} [|a_{n-1}| + |a_{n-2}|] |a_{n-1} - a_{n-2}| \leq \frac{1}{2} |a_{n-1} - a_{n-2}| \\ &\leq \frac{1}{2^2} |a_{n-2} - a_{n-3}| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^{n-2}} |a_2 - a_1| \leq \frac{2}{2^{n-2}} = \frac{1}{2^{n-3}}. \end{aligned}$$

又因为 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^{n-3}}$ 收敛, 由比较判别法知, $\sum_{n=3}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$ 收敛, 即 $\sum_{n=2}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$ 收敛, 因

此 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

.....4'

(2) 由(1)知 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 收敛, 设该级数部分和数列 S_n 收敛到 S . 因为

$$a_n = a_n - a_{n-1} + a_{n-1} + \cdots - a_1 + a_1 = \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1}) + a_1 = S_n + a_1,$$

又当 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列 $S_n \rightarrow S$, 所以 $a_n \rightarrow S + a_1$, 故数列 $\{a_n\}$ 收敛.

.....7'